

ATIVIDADES EXTENSIONISTAS

Proposta de Tema / Trabalho Final

Curso

- ☐ Bacharelado em Ciência da Computação
- ☐ Bacharelado em Engenharia da Computação
- ☐ Bacharelado em Engenharia de Software
- ☐ Bacharelado em Sistemas de Informação
- ☒ CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- ☐ CST em Banco de Dados
- ☐ CST em Ciência de Dados
- ☐ CST em Desenvolvimento Mobile
- ☐ CST em Gestão da Tecnologia da Informação
- ☐ CST em Jogos Digitais
- ☐ CST em Redes de Computadores
- ☐ CST em Segurança da Informação

Disciplina

- ☒ Atividade Extensionista I: Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital – Levantamento
- ☐ Atividade Extensionista II: Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital – Projeto
- ☐ Atividade Extensionista III: Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital – Análise
- ☐ Atividade Extensionista IV: Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital – Implementação

Etapa

- ☐ Validação da proposta
- ☒ Trabalho final

Aluno(s) e RU(s)

Aluno	RU
Rebeca Ferreira de Alencar	5498481
Aline de Jesus Nascimento Marostegan	5498565

Título

Desenvolvimento de Ambiente Virtual de Aprendizagem e Gestão para Oficinas de Musicalização Comunitária.

Setor de Aplicação

O projeto será aplicado na Igreja Cristã Maranata, localizada na Rua Santa Inês, 55, bairro Vila Camargo, na cidade de Limeira/SP, tendo como público-alvo membros da comunidade local de todas as idades (crianças, jovens, adultos e idosos).

A coleta de dados, a aplicação dos testes de usabilidade com os protótipos de interface e a futura implementação do ambiente virtual serão realizadas integralmente de forma presencial e local nas dependências desta mesma instituição parceira.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

- ☐ 01. Erradicação da pobreza
- ☐ 02. Fome zero e agricultura sustentável
- ☐ 03. Saúde e bem-estar
- ☒ 04. Educação de qualidade
- ☐ 05. Igualdade de gênero
- ☐ 06. Água potável e saneamento
- ☐ 07. Energia limpa e acessível
- ☐ 08. Trabalho decente e crescimento econômico
- ☐ 09. Indústria, inovação e infraestrutura
- ☐ 10. Redução das desigualdades
- ☐ 11. Cidades e comunidades sustentáveis
- ☐ 12. Consumo e produção responsáveis
- ☐ 13. Ação contra a mudança global do clima
- ☐ 14. Vida na água
- ☐ 15. Vida terrestre

- () 16. Paz, justiça e instituições eficazes
- () 17. Parcerias e meios de implementação

Objetivos

- Desenvolver o protótipo de interface visual de um aplicativo voltado para o gerenciamento de aulas de música, focando na facilidade de navegação e na organização das informações tanto para alunos quanto para professores.
- Centralizar a distribuição de materiais de estudo (como vídeos e partituras) através de uma estrutura organizada por abas de instrumentos, eliminando a perda de arquivos e a descentralização que ocorre atualmente em aplicativos de mensagens.
- Otimizar a comunicação interna entre a escola, os professores e os estudantes, por meio de ferramentas visuais como um mural de avisos para cancelamentos e um canal direto para o envio de mensagens.
- Mapear os requisitos do sistema e o fluxo de dados necessário para que o cadastro do aluno seja realizado de forma controlada e segura diretamente pelo perfil do professor administrador.
- Modelar os mecanismos de interação com o banco de dados: Garantir que as ações dos usuários (como a marcação de presença pelos professores ou o download de partituras pelos alunos) reflitam em requisições diretas de consulta, inserção e atualização na base de dados de forma intuitiva através das telas do aplicativo.

Metodologia

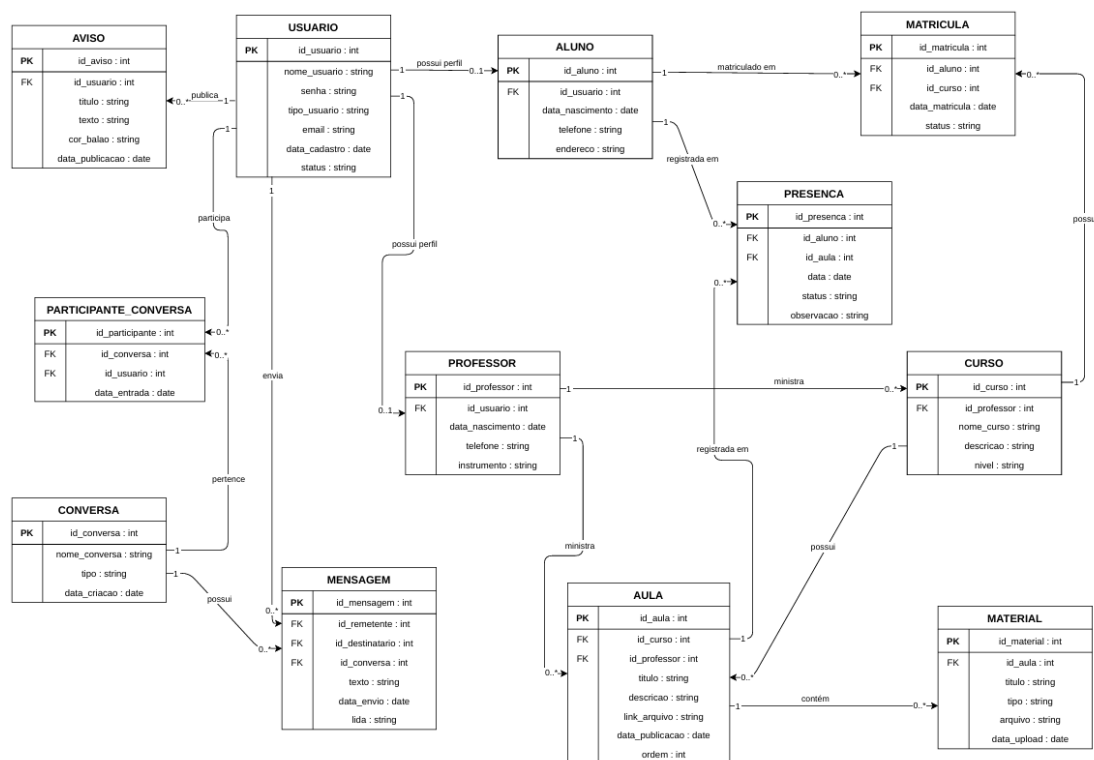
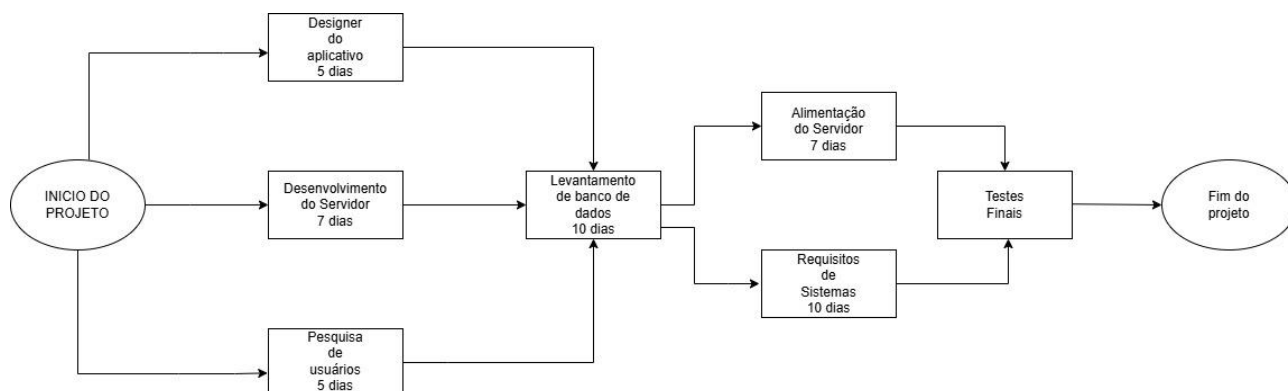
Inicialmente será realizado o levantamento dos processos utilizados atualmente na oficina de musicalização da instituição parceira, identificando a forma como são realizados os controles de frequência, distribuição de materiais didáticos, comunicação entre participantes e acompanhamento do desenvolvimento dos alunos.

Com base nas informações coletadas, será elaborado o mapeamento das atividades desempenhadas pelos gestores, professores e alunos. Em seguida, será realizado o planejamento do banco de dados responsável pelo armazenamento das informações do sistema, contemplando cadastros de usuários, cursos, aulas, materiais de estudo, registros de presença, avisos e mensagens.

O sistema será estruturado com três perfis de acesso: gestor, professor e aluno. O gestor será responsável pelo cadastro de professores, alunos e cursos, além do controle de presença e publicação de comunicados. Os professores poderão publicar aulas, disponibilizar materiais de apoio e acompanhar suas turmas. Os alunos terão acesso aos conteúdos disponibilizados, poderão acompanhar seu progresso e interagir com professores por meio do chat integrado.

Após a modelagem do banco de dados, serão desenvolvidos diagramas de casos de uso, fluxogramas dos processos e diagramas entidade-relacionamento para representar a estrutura lógica do sistema. Os protótipos das interfaces serão utilizados para validar os requisitos levantados junto à instituição parceira.

Os dados obtidos durante o levantamento serão analisados para identificar oportunidades de melhoria na gestão das oficinas de musicalização, buscando otimizar a comunicação, o controle de frequência e o acesso aos materiais de estudo.

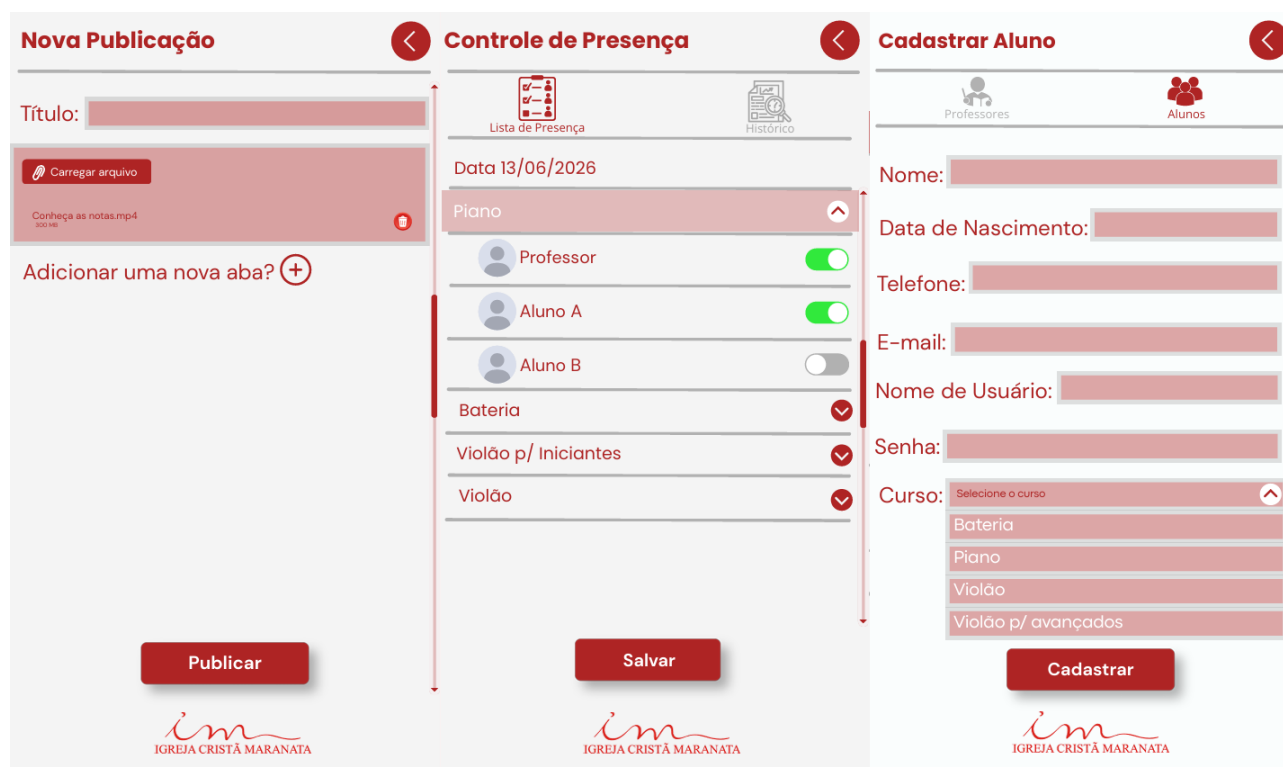


Resultados Esperados/Obtidos

Como resultado desta primeira etapa de levantamento, foi possível mapear com precisão as dores da comunidade da Igreja Cristã Maranata em relação às oficinas de música.

Conseguimos estruturar com sucesso o escopo de requisitos do sistema e o fluxo básico de tarefas (dividido entre gestores, professores e alunos).

O principal resultado prático obtido foi a criação do protótipo de alta fidelidade das telas do aplicativo (desenvolvido no Canva), que serviu como ferramenta visual para validar as necessidades de navegação com os usuários e preparar a base sólida necessária para a modelagem lógica do banco de dados e diagramas de caso de uso na próxima etapa do projeto.



The image displays three high-fidelity prototypes of a mobile application interface, each with a red header bar and a back arrow icon.

- Nova Publicação:** Features a title input field, a file upload button labeled "Carregar arquivo", a file preview area showing "Conheça as notas.mp4" (300 KB), a button to "Adicionar uma nova aba?" with a plus icon, a "Publicar" button, and the "IGREJA CRISTÃ MARANATA" logo at the bottom.
- Controle de Presença:** Includes tabs for "Lista de Presença" and "Histórico", a date field set to "Data 13/06/2026", a dropdown menu for "Piano", a list of users with presence toggles (Professor, Aluno A, Aluno B), a "Bateria" section with a dropdown, and a list of instruments ("Violão p/ Iniciantes", "Violão") with dropdowns. It features a "Salvar" button and the "IGREJA CRISTÃ MARANATA" logo at the bottom.
- Cadastrar Aluno:** Contains input fields for "Nome:", "Data de Nascimento:", "Telefone:", "E-mail:", "Nome de Usuário:", and "Senha:". It includes a "Curso:" dropdown menu with options: "Bateria", "Piano", "Violão", and "Violão p/ avançados". A "Cadastrar" button and the "IGREJA CRISTÃ MARANATA" logo are at the bottom.



Considerações Finais

Criar esse aplicativo de música foi uma experiência muito boa e nos trouxe aprendizados práticos importantes. Os três principais pontos que destacamos são:

- Pensar na facilidade para o usuário: Nosso maior aprendizado foi entender como deixar o app simples de usar. Como ele tem muitas abas para separar os instrumentos, vídeos e partituras, o desafio foi organizar tudo de um jeito que o aluno encontre o que precisa sem se perder.
- Criar a área de comunicação: Entendemos a importância do funcionamento do mural de avisos para cancelamentos e o espaço para os alunos mandarem mensagens para os professores. Criando assim um canal direto e rápido para que ninguém perca as aulas.
- Visão detalhada das necessidades dos usuários: O desenvolvimento do projeto nos trouxe um olhar mais minucioso sobre as necessidades tanto do professor quanto do aluno. Conseguimos estruturar um design onde ambos encontram uma interação intuitiva e um entendimento claro de todas as informações e horários disponíveis.